

算法分析与设计期末考试 2025

一. (5 分, 单选题)

动态规划算法通常应用于具有哪两种性质的问题? []

- A. 最优子结构和贪心选择性质
- B. 重叠子问题和分治策略
- C. 最优子结构和重叠子问题
- D. 可逆性和递归性

二. (5 分, 单选题)

Dijkstra 算法使用斐波拉契堆实现时的时间复杂度是? []

- A. $\Theta(V^2)$
- B. $\Theta(V \log V + E)$
- C. $\Theta(E \log V)$
- D. $\Theta(V + E)$

三. (5 分, 单选题)

关于图的邻接矩阵和邻接表存储方式, 下列说法正确的是? []

- A. 邻接矩阵适合表示稀疏图
- B. 邻接表的判邻操作为 $O(1)$
- C. 邻接矩阵空间复杂度为 $O(V + E)$
- D. 邻接表适合图遍历时快速找到所有相邻边的图

四. (5 分, 单选题)

下列哪一类边不是深度优先搜索中的边的类型? []

- A. 树边
- B. 前向边
- C. 横向边
- D. 悬挂边

五. (5 分, 单选题)

基于链表的并查集算法的哪种优化策略用于合并操作? []

- A. 路径压缩
- B. 启发式加权
- C. 层次压缩
- D. 回溯合并

六. (5 分, 不定项选择题)

可能有 1-4 个正确选项, 完全正确得满分, 错选不得分。未选全的, 一个正确选项得 1 分。关于 P、NP 和 NP 完全问题的说法正确的是? []

- A. NP 问题的解可以在多项式时间内验证
- B. 若某 NP 问题是 NP 难的, 则所有 P 问题都可归约到它
- C. NP 难问题是指不能在多项式时间解决的问题
- D. 若 3SAT 问题有多项式时间算法, 则 $P=NP$

七. (15 分)

回忆课堂上介绍的动态规划算法与贪心算法:

- (1) 简述动态规划算法与贪心算法的联系与区别。
- (2) 给定一个长度为 n 的数组 $A[1 \dots n]$, 设计一个 $O(n^2)$ 的算法找出 A 的一个最长上升子序列, 其中上升子序列指满足序列元素严格递增的子序列。例: $A = \{1, 2, 2, 1, 3\}$, 其最长上升子序列为 $\{1, 2, 3\}$ 。

八. (10 分)

给定一个无向图 $G = (V, E)$, 图中的一个割 (Cut) 是对于点集 V 的一个分割 $(S, V-S)$, 这个割的权重 $W(S, V-S)$ 定义为横跨割的边数, 即 $W(S, V-S) = |\{(u, v) \in E \mid u \in S, v \in V-S\}|$ 。MAX-CUT 问题希望找出图中权重最大的割。由于 MAX-CUT 问题是 NP 完全问题 (无需证明), 我们给出如下随机算法: 对于每个顶点 v , 以 $1/2$ 的概率将其放入 S , $1/2$ 的概率放入 $V-S$ 。证明该算法的随机近似比为 2 。

九. (15 分)

给定一张无向连通图 $G = (V, E)$, 欧拉路径是一条经过所有边恰好一次的简单路径。如果 G 中存在欧拉路径, 我们称 G 为欧拉图。

- (1) 给出 G 为欧拉图的充要条件, 并说明理由;
- (2) 设计一个 $O(|V| + |E|)$ 时间的算法, 找出欧拉图中的一条欧拉路径。注意设计更高复杂度的算法也可部分得分。

十. (15 分)

图着色问题是给定一张图 G , 求最少的颜色数 k , 使得存在一种对顶点的染色方法, 保证图上任意两个连边顶点的颜色不一致。

- (1) 写出与该优化问题对应的判定问题。
- (2) 证明该判定问题是 NP 完全问题。注: 课上讲过的 NP 完全问题均可以在归约过程中直接使用。

十一. (10 分)

给定一个长度为 n 的非负整数数组 `nums`, 其中 `nums[i]` 表示你位于位置 i 时能够跳跃的最大长度。初始位置为下标 0 , 假设你总是可以到达数组的最后一个位置 (即 `nums[n-1]`)。设计算法输出从起点到终点的最少跳跃次数。

例如输入: `nums = [2, 3, 1, 1, 4]`, 算法输出: 2

解释: 第一次从位置 0 跳到 1 (跳跃长度 2), 此时可跳范围为 $[1, 2]$ 。第二次从位置 1 跳到 4 (跳跃长度 3), 到达终点。最少需要 2 次跳跃。

十二. (5 分)

一个打车软件将出租车的派单问题模拟成如下二分匹配问题: 给定一个二分图 $G = (V_1, V_2, E)$, 其中点集 V_1 为乘客集合, 点集 V_2 为出租车集合。 V_1 中的某个乘客和 V_2 中的某个出租车之间有边则表示该出租车可以派给该乘客, 而 V_1 或 V_2 内部的点之间没有

边。二分图的一个匹配 M 是指边集 E 的一个子集，满足 M 中任意两条边都不共享同一个顶点。这样的二分匹配 M 代表了出租车的一种指派方式，其保证了每辆出租车至多只被指派给一个乘客，而每个乘客最多只使用一辆出租车。 G 的一个最大匹配是指边数最多的匹配，该匹配对应的指派方式能满足最多的乘客。假设乘客和出租车的个数都是 n ，边数为 m 。

考虑如下在线匹配问题：假设乘客集合 V_1 是动态更新的，而出租车集合 V_2 是固定的。每个时间点会新加入一名乘客以及与该乘客相连的边（代表可以指派给该乘客的出租车），在该乘客加入之后，算法必须马上为其指派出租车，或者决定不匹配该乘客（以后也不能再匹配该乘客）。试设计一个 2-近似算法，其获得的匹配大小至少是最大匹配的一半，并证明你的结论。